山域搜救繩索技術 · 固定點系統

# 固定點架設

先有原則，再談繩結；
夾角，決定每一個點承受多少力。

SREDDA 原則　分力 × 均力　夾角與偏離受力

**尤翰彬** 執行長
山域搜救技能交流（MoRE）

掃描加入互動
文字雲・投票・匿名提問

文字雲 · 破冰 LIVE

# 架設固定點時，你第一個檢查什麼？

用手機輸入一個關鍵詞，可以送出多次

例如：岩質、樹徑、方向…

送出 ↵

## 熱門答案

總提交 0　不同答案 0

輸入第一個答案

文字雲就會出現

01 · 為什麼是固定點

# 整套系統，最後都掛在固定點上

人、繩、器材再好，系統也只和**最弱的一環**一樣強

## 2025 年 5 月 · 臺東北絲鬮溪溪降事故

| | |
|---|---|
| 人員 | 3 名經驗豐富的外籍溪降者，含國際溪降嚮導 |
| 經過 | 第 2 人垂降時，把一支舊的探勘螺栓往外側方向拉扯 |
| 失效 | 岩質不佳＋螺栓老舊 → 螺栓整支被拉出 |
| 結果 | 約 8 公尺墜落，骨盆骨折 |
| 救援 | PLB 求救，空勤直升機與地面救援隊接力救出 |

資料：臺東縣消防局新聞稿、同行隊友 Madie 事故紀錄（2025-05）

先想一想：這組固定點哪裡出了問題？（點卡片看分析）

**S 強固**

岩質和螺栓，夠「強」嗎？

舊的探勘螺栓＋岩質不佳。第一個人用體重測過，不代表它在每個方向都夠強。

**R 備援**

如果這個點失效，還有誰撐住？

只靠**單一**螺栓，沒有第二個獨立固定點，一失效就是墜落。

**D 方向**

受力方向有沒有改變？

第一人沿正確方向受力；第二人改成**往外拉**，同一個點換個方向就失效。

02 · SREDDA 架設原則

# 架完一組固定點，用六個字母逐一檢查

點卡片看每個字母的檢查重點



S · 01

## 強固 Strong(S)

每個點都能承受最大預期負荷

樹要健康、岩要完整、螺栓要可信；連弱方向一起評估。



R · 02

## 備援 Redundant(R)

任一元件失效，系統仍成立

至少兩個獨立固定點；繩、扁帶、勾環也不能有單點失效。



E · 03

## 分攤 Equalized(E)

把負荷分配到各固定點

兩種做法：分力（預先分配）與均力（自動調整）。



D · 04

## 距離 Distance(D)

主力點位置與延展距離

主力點放岩緣外側；一點失效時，掉落距離越短越好。



D · 05

## 方向 Direction(D)

對準預期的受力方向

方向一變就要重新評估；螺栓外拉、樹被往上撬都是弱方向。



A · 06

## 角度 Angle(A)

兩腳夾角決定每點受力

分力夾角 45°～60° 最理想，下限 30°、上限 75°。

03 · 強固與備援

# 先求「每一點夠強」，再求「壞一點也不倒」

## S 強固 STRONG

- **天然固定點**：健康活樹（非枯木、還有綠葉），登山筆記的基準是樹幹直徑 10 cm 以上；負荷越大，選越粗壯的
- **人造固定點**：用有認證的 bolt；溪降路線建議 316 不鏽鋼、不混用不同金屬，避免電位差腐蝕
- 老舊、來歷不明的點，先打**問號**：看岩質、看鏽蝕、看裂縫

## R 備援 REDUNDANT

- 至少**兩個獨立**固定點；溪谷垂降站原則上都是兩個點
- 不只固定點：繩、扁帶、勾環、主力點，都不能只有一個「單點失效」
- 多點合力時，以**最弱那一點**的強度估算整組系統

資料：小B《登山筆記 #32 繩結》、2024 高階溪降與傳攀課程筆記

04 · 分攤

# E：把負荷分給兩個以上的點

不讓單一點獨自扛下全部，但「分攤」不等於「一定各 50%」

## 分力 預先分配
PRE-EQUALIZED

- 先把各腳長度綁死，主力點**固定不動**
- 受力方向固定時最穩定
- 某點失效時幾乎**不延展**

## 均力 自動調整
SELF-EQUALIZING

- 主力點可以在繩上**滑動**
- 受力方向小幅改變時，會重新分攤
- 要用**限制結**控制延展

⚠ 夾角與受力偏離，都會讓分配失衡，這是第三單元的重點。

05 · 距離與方向

# 主力點放哪裡、朝哪裡受力

## D 距離 DISTANCE

- **主力點位置**：放在岩緣**外側**，讓繩索自由運行，避免繩在岩角上摩擦
- **延展距離**：一點失效時主力點會掉多遠？距離越長，衝擊越大，要盡量縮短
- 腿長會改變**夾角**：兩點距離固定時，腿越短夾角越大

## D 方向 DIRECTION

- 主力點要**對準預期的受力方向**：垂降、拖拉、下放的出繩方向
- 逐點評估：它在**這個方向**上夠不夠強？螺栓被外拉、樹被往上撬，都是弱方向
- 受力方向一變，就要重新檢查，北絲鬮溪就是例子

Distance／Direction 定義參考 A.D.D.R.E.S.S 原則（ZA Adventure，改編自 Bisson & Barrington）

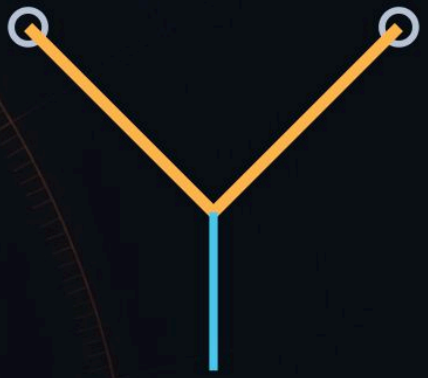
06 · 角度

# A：夾角越大，每個點承受的力越大

夾角 120° 時，每個點都承受 **100%** 的負荷，等於沒有分攤



30° → 每點 52%



90° → 每點 71%



120° → 每點 100%

07 · 原則對照

# 不同課程的縮寫，檢查的是同一件事

點選列可以標示對照

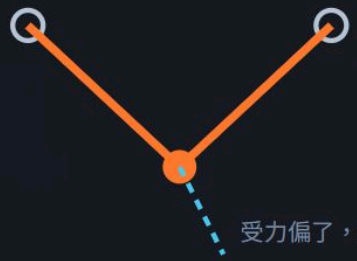
| 核心概念 | SREDDA<br>本課 | SRENE(A)<br>攀登常用 | ERNEST<br>繩索救援 | A.D.D.R.E.S.S<br>ZA Adventure |
|---|---|---|---|---|
| **夠強固** | Strong | Solid | Solid／Strong | 以 Score 評分 |
| **有備援** | Redundant | Redundant | Redundant | Redundancy |
| **負荷分攤** | Equalized | Equalized | Equalized | Equalized |
| **不延展／防衝擊** | Distance | No Extension | Non-Extending | Shock load |
| **主力點位置與方向** | Distance、Direction | — | — | Distance、Direction |
| **夾角** | Angle | Angle（SRENEA） | — | Angle |
| **效率** | — | — | Timely | — |

SRENEA 見 2024 中華山岳傳攀課程表；ERNEST 見 Rigging Lab Academy；A.D.D.R.E.S.S 見 ZA Adventure（2013）

08 · 分力與均力

# 主力點是「固定」還是「會滑」？

## ★ 分力 PRE-EQUALIZED




- 主力點**綁死**，各腳長度固定
- 一點失效：**幾乎不延展**
- 受力方向一偏，負荷就**集中**到一點

VS

## ★ 均力 SELF-EQUALIZING




- 勾環在繩上**滑動**，自動重新分攤
- 一點失效：會**延展**，要加限制結
- 實際有繩與勾環摩擦，**不會完美**均分

09 · 分力架設 ★

# 分力：四種常見架法

共同點：**先對準受力方向再綁死**。點卡片看架設要點



01

## Y-hang Y 字主繩

主繩直接連結兩點，形成 Y 字

- 兩端用 8 字結扣點
- 交會處就是主力點
- 常見於洞穴 SRT 與溪降

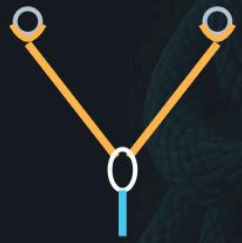


02

## 雙耳 8 字結 Bunny ears

一個繩結打出兩個繩耳

- 兩耳分別扣入兩個固定點
- 先調好兩耳長度再受力
- 快速做出 Y-hang



03

## 雀頭結 Girth Hitch

扁帶套住樹、岩柱或掛片

- 兩條扁帶在主力點匯合
- 架設快速
- 雀頭結會降低扁帶強度



04

## BFK Big Fat Knot

繩環扣兩點，打一個大結做主力點

- 往受力方向把繩股拉齊
- 打大單結或 8 字結
- 可再加一個次固定點分力

10 · 均力架設 ★

# 均力：Sliding X 與 The Quad

點卡片看架設要點




01

## Sliding X ／ Knot 滑動 X+限制結

繩環扣兩點，一股扭成 X，勾環扣進扭轉處

- **一定要扭 X**：沒扭到，一點失效時勾環會整個脫出
- 兩腳各打一個**限制結**，把失效時的延展鎖在短距離內
- 適合受力方向會小幅改變的情況




02

## The Quad 四股均力

繩環對折，兩端各打一個單結，中間形成四股

- 主力點扣入中間繩股（常見做法是扣 4 股中的 3 股）
- 可在小範圍內自動調整
- 延展受兩個單結限制，兼顧均力與低延展

11 · 怎麼選

# 看「受力方向會不會變」

點選列可以標示對照

| | 分力<br>Y-hang · 雙耳 8 · Girth · BFK | 均力<br>Sliding X＋Knot · The Quad |
|---|---|---|
| **主力點** | 固定不動 | 可滑動、自動調整 |
| **受力方向改變** | 負荷集中到一點 | 小範圍內重新分攤 |
| **一點失效時** | 幾乎不延展 | 會延展，要靠限制結控制 |
| **架設重點** | 綁之前先對準受力方向 | X 要扭、限制結不可省 |
| **適合情境** | 受力方向固定：垂降站、溪降、救援主系統 | 受力方向小幅移動：橫移、擺盪、確保站 |

兩種都不是萬靈丹。分力要靠**正確的方向**和**合適的夾角**才分得平均，下一單元用數字說明。

即時投票 · 先猜再看 LIVE

# 兩點分力架設，夾角多少最理想？

- A 越小越好（接近 0°） 0%
- B 約 30° 0%
- C 45°～60° 0%
- D 約 90° 0%
- E 約 120° 0%

已投票：0 人（可點選改票）

揭曉答案

手機掃描即可投票

phu00572.github.io/anchor-building/#/poll

12 · 兩個固定點的受力

# 白板速記：3・6・9・12 → 5・6・7・10

| 30 度 | 60 度 | 90 度 | 120 度 | → | 5 成 | 6 成 | 7 成 | 10 成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 兩腳夾角 θ | 每個固定點受力 | 速記 |
|---|---|---|
| 0°（兩腳平行） | 50% | — |
| 30° | 52% | ≈ 5 成 |
| 60° | 58% | ≈ 6 成 |
| 90° | 71% | ≈ 7 成 |
| 120° | 100% | 10 成 |
| 150° | 193% | 比負荷還大 |

## 算法（完美均分時）

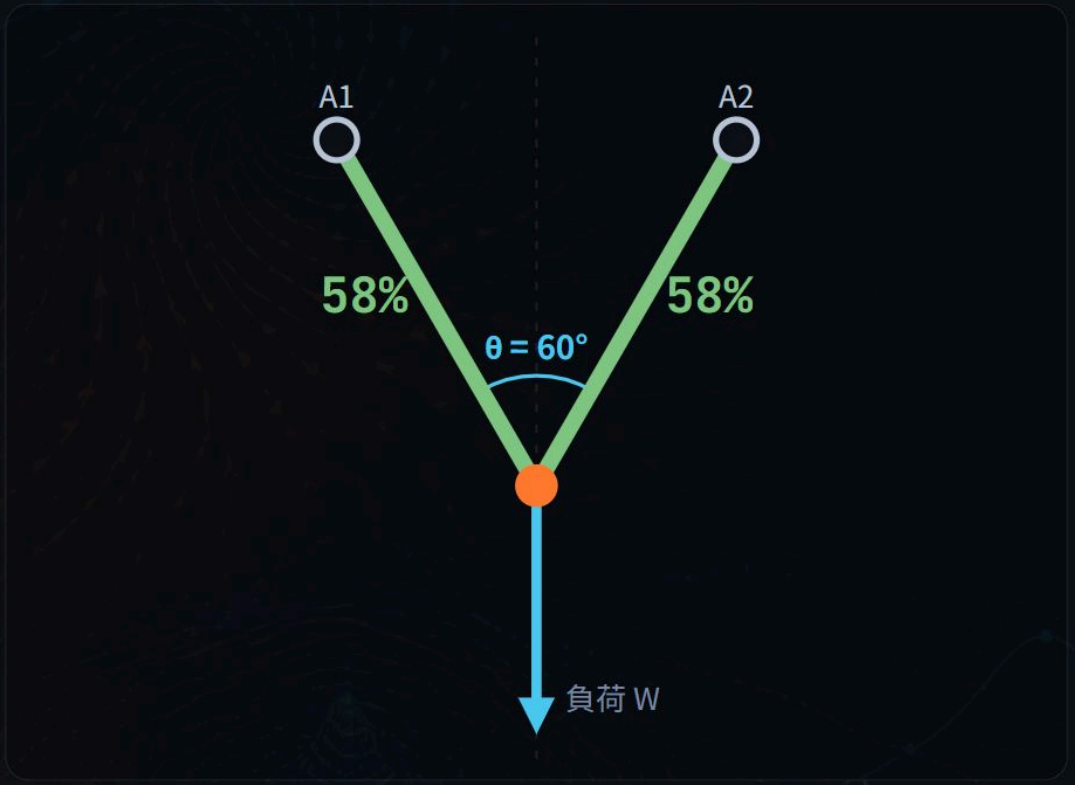
**每點受力 = W ÷ ( 2 × cos(θ/2) )**

例：負荷 100 kg、夾角 90° → 每點約 **71 kg**；夾角 120° → 每點 **100 kg**，等於沒有分攤。

夾角越大，兩腳的水平分力互相拉扯越多，固定點要承受的力也越大。

13 · 角度實驗室

# 拖拉看看：夾角＋偏離，每點受多少力？




★ 分力（固定主力點）　★ 均力（理想滑動）

兩腳夾角 θ　60°

受力偏離 δ　0°

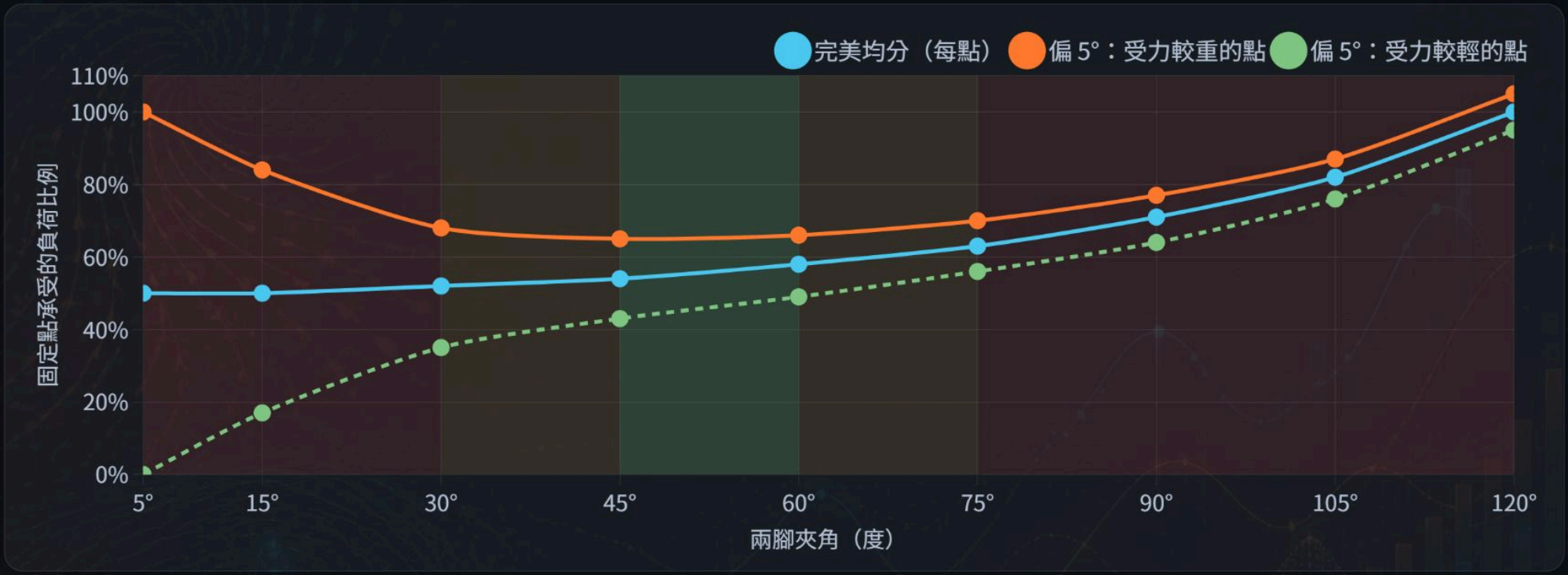
| 左固定點 A1 | 右固定點 A2 |
|---|---|
| 58% | 58% |
| 100 kg → 58 kg | 100 kg → 58 kg |

✓ 甜蜜點 45°～60°：有容錯空間

分力：$F_1 = \sin(\theta/2+\delta) \div \sin\theta$。負荷往右偏時，左邊的點受力增加。均力為理想值，未計摩擦。

14 · 偏離 5° 的受力

# 只要偏 5°：受力最重的那一點變成多少？




數據：Grant Prattley〈Two-Point Anchor Angles: The Case for Building in Error〉Over The Edge Rescue（2025）；數值已依 F = sin(θ/2±5°) ÷ sin θ 驗算

15 · 結論

# 45°～60° 是甜蜜點，30°～75° 是底線




**45°～60°**
**65–66%**
偏 5° 時最重的點只到這裡，有容錯空間

**太窄 <30°**
**84–100%**
完美時看似 50%，偏 5°：15° → 84%、5° → 100%

**太寬 >75°**
**77–105%**
90° 完美時就 71%，偏 5° 變 77%；120° 達 100～105%

所以**一開始就從 45°～60° 開始架**：偏 5° 時最重的點只到 65～66%；30° 已經是 **68%**，夾角再收窄，15° 會衝到 **84%**，5° 直接 **100%**。

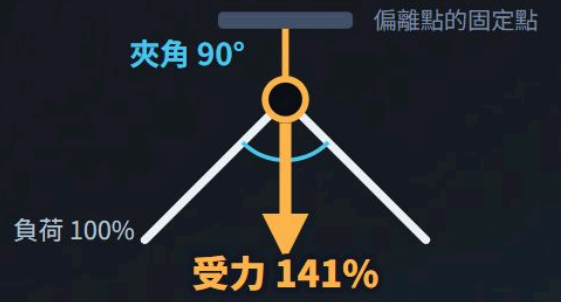
16 · 偏離點的強度值

# 偏離點或 COD：繩子彎得越急，受力越大

COD＝Change of Direction（改變方向）。左欄是偏離點兩側繩子的**夾角**，負荷＝100%

| 夾角 | 受力 |
|---|---|
| 180° | 0% |
| 150° | 52% |
| 120° | 100% |
| 90° | 141% |
| 60° | 173% |
| 30° | 193% |
| 0° | 200% |

點選任一列，右圖跟著改變夾角（180° 直線通過、0° 完全折返）




- 合力 ＝ **2 × 負荷 × cos(夾角 ÷ 2)**
- 夾角小於 120°，偏離點受力**超過負荷**：90° 約 1.4 倍、完全折返 2 倍
- 偏離點要用**合力**評估強度，不是用負荷

數值以向量合成計算：F = 2T · cos(α/2)；假設偏離點兩側繩子張力相同、不計滑輪摩擦

17 · 現場檢核

# 架完之後，從 S 檢查到 A 再受力

逐項點選，全部打勾才能受力

- [ ] **S** 每個點、每個元件都夠強？ — 弱方向也評估過了
- [ ] **R** 任一元件失效，系統還站得住？ — 至少兩個獨立固定點
- [ ] **E** 選對分力或均力？ — 受力方向會不會變
- [ ] **D** 主力點在岩緣外側？ — 失效時延展距離夠短
- [ ] **D** 主力點對準受力方向？ — 垂降、拖拉、下放的出繩方向
- [ ] **A** 夾角落在 45°～60°？ — 不低於 30°、不超過 75°

**已檢查 0 / 6：還不能受力**

謝謝聆聽 · 提問時間

# 謝謝大家

歡迎從左側提問牆匿名提問